



1

8

960 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المجموعات

د. اسمهان خضور



RB Informatics; 16/10/2024

الجبر العام

النسخة المعدلة

1. (Sets And Logic) المجموعات والمنطق
2. (Binary operation) قوانين التشكيل
3. (The groups)
4. (The fields) الحقول



ولدينا المراجع الأساسية للمادة :

Discrete Mathematics by Rosen.1

Discrete Mathematics by Rechar.2

المجموعات (The Sets)

تعتبر المجموعة البنية المتقطعة الأساسية التي تبني عليها جميع البنى المتقطعة الأخرى. وتستخدم لتجميع العناصر أو الأشياء مع بعضها البعض وغالباً ما تكون العناصر أو الأشياء في المجموعة تمتلك ميزات متشابهة أو مشتركة.

مثال:

U مجموعة طلاب جامعة دمشق

X طالب مسجل ب 2024 في جامعة دمشق

ملاحظة: (A Set is unordered collection of objects) , التكرار ممنوع والترتيب غير مهم.

مثال 1:

A: {a, b, b, c} عبارة خاطئة

B: {a, b, c} , B: {b, a, c} عبارة صحيحة

مثال 2:

مجموعة العناصر X بحيث ان x عدد صحيح زوجي (الاعداد الصحيحة الزوجية)

نعبر عنها ب : $B = \{x : x \text{ a positive even integer} \}$

وتكافئ : $B = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$

قدرة المجموعة (The cardinality of the set)

إذا كانت المجموعة X منتهية فقدرتها المجموعة X يرمز لها ب $|X|$ او $card(X)$

أي: $|X| = card(X) = \text{the number of elements in } X$

$$|A| = Card(A) = 4 \quad A = \{1, 2, 3, 4\}$$

ملاحظة: إذا كانت x عنصر من المجموعة X نكتب: $x \in X$ والا تكون $x \notin X$

تساوي المجموعتين

متى تتساوي مجموعتان X و Y ؟؟؟

تكون X و Y متساويتان أي $X=Y$ إذا كان كل عنصر من X هو عنصر موجود في Y وإذا كان كل عنصر من Y هو عنصر

موجود في X . **أي يجب تحقق الشرطين معا للتساوي والا لا يكون تساوي بل احتواء أي:**

الشرط الأول: $\forall x; \text{ if } x \in X, \text{ then } x \in Y$

And

الشرط الثاني: $\forall x; \text{ if } x \in Y, \text{ then } x \in X$

اين يكن x | مهما يكن x نعبر عنها بالرمز: $\forall x$

سؤال: لتكن $A = \{x | x^2 + x - 6 = 0\}$ و $B = \{2, -3\}$ أثبت $A=B$ ؟

الاثبات:

$$x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow \text{either } x = 2 \text{ or } x = -3$$

وفي كلتا الحالتين $A \subseteq B \Leftrightarrow x \in B$

$$\forall x; : f x \in A;$$

فإما من اجل : $x=2$ or $x=-3$

$$x=2: 2^2 + 2 - 6 = 0 \Rightarrow x = 2 \in A$$

$$x=-3: (-3)^2 - 3 - 6 = 0 \Rightarrow x = -3 \in A$$

ومنه $B \subseteq A$ وبالتالي $A=B$

لدينا $A=B$ إذا وفقط إذا (if and only if) كانت $A \subseteq B$ و $B \subseteq A$

عندما $\forall x; \text{if } x \in X, \text{ then } x \in Y$ نقول ان X محتواة في Y (مجموعة جزئية من Y) ونكتب X as Subset of $Y : X \subseteq Y$

EXP : let $X=\{1,3\} \mid Y=\{1,2,3,5\} \Rightarrow X \subseteq Y$

إذا كانت X مجموعة جزئية من Y ولا تساويها $X \neq Y$ نقول ان X محتواة بالكامل في Y أي تسمى المجموعة X عندئذ **بالمجموعة الجزئية الفعلية proper subset** وتكتب بالشكل $X \subset Y$

ما الفرق بين $\subseteq$ و $\subset$ ؟؟

$\subseteq$ يعني انه محتواه وتساوي معا

$\subset$ يعني مجموعة محتواه و جزئية فعلية من المجموعة الاصل

مثال: لتكن المجموعة $X = \{x \mid x^2 - x - 2 = 0\}$ و Z مجموعة الاعداد الصحيحة ،

هل $X \subseteq Z$ أي هل X تمثل مجموعة جزئية من Z ؟ عال؟

لكي تكون X مجموعة جزئية من Z يجب تحقق الشرط :

$$\forall x; \text{if } x \in X, \text{ then } x \in Z$$

$$\text{if } x \in X: 3x^2 - x - 2 = 0$$

$$\Delta = 25 > 0 \Rightarrow x_1 = 1 \in Z$$

$$x_2 = -\frac{2}{3} \notin Z$$

حيث اختل شرط واحد او حل $Since -\frac{2}{3} \in Z \Rightarrow x \notin Z$ بما ان يجعل الشرط الكامل غير صحيح.



قوة المجموعة (The power set of X)

هي مجموعة كل المجموعات (الجزئية) (الفعلية وغير الفعلية):

The set of all subsets (proper or not) of a set X denoted by $P(X)$ and called the power set of the set X .

EXP: Let $A=\{a, b, c\}$

Find $|A|$, $P(A)$, $|P(A)|$

■ $|A| = \text{number of elements in } A = \text{card}(A) = 3 \text{ elements}$ قدرة

■ $P(A) = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}, \emptyset\}$ قوة

■ وكما تذكرنا ممنوع التكرار والمجموعة الخالية لا تنساها و $\{a\}$ تعد مجموعة

■ $|P(A)| = \text{card}(P(A)) = 8 = 2^3 \text{ number of elements}$ عدد عناصر القوة

1. يجب كتابة الاقواس $\{a, b, c\}$ للمجموعات وليس (a, b, c) لأنه هذه الكتابة تسمى متجه وهي خاطئة

2. لحساب قدرة المجموعة $P(X)$ المكونة من n عنصر هي: $|P(X)| = 2^n$

3. المجموعة $\{a, b, c\}$ تعد أيضا مجموعة جزئية من نفسها و $\emptyset$ الخالية أيضا تعد مجموعة جزئية

العمليات على المجموعات Operations on sets

لدينا U المجموعة الشاملة (Universal Set) ولتكن $X, Y \subseteq U$

The Union الاجتماع

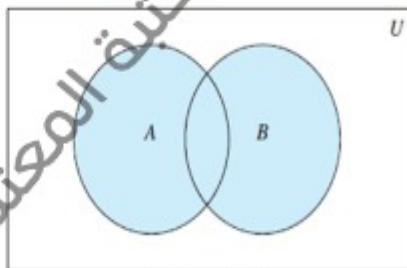
$$X \cup Y = \{x \mid x \in X \text{ OR } x \in Y\}$$

EXP:

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$$

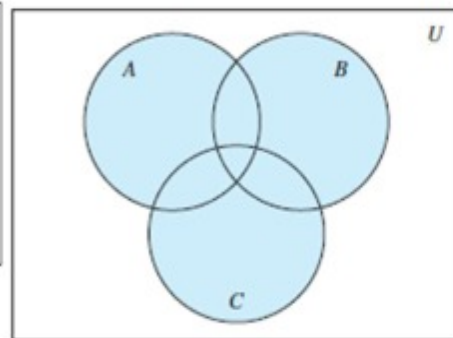
$$Y = \{3, 5, 9\}$$

$$X \cup Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$$

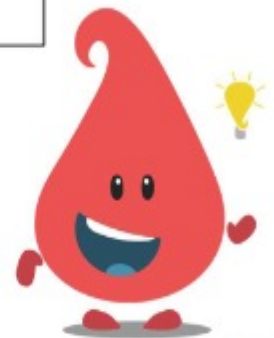


$A \cup B$ is shaded.

FIGURE 1 Venn diagram of the union of A and B.



(a) $A \cup B \cup C$ is shaded.



The Intersection التقاطع

$$X \cap Y = \{x \mid x \in X \text{ AND } x \in Y\}$$

$$X \cap Y = \{3,5,9\}$$

إذا كان $X \cap Y = \emptyset$ عندئذ X و Y مجموعتان منفصلتان

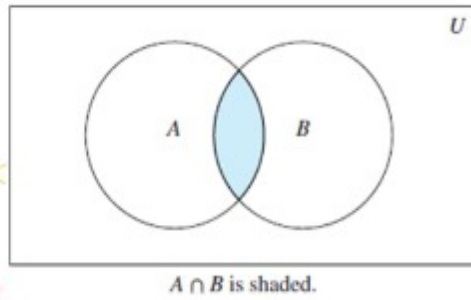
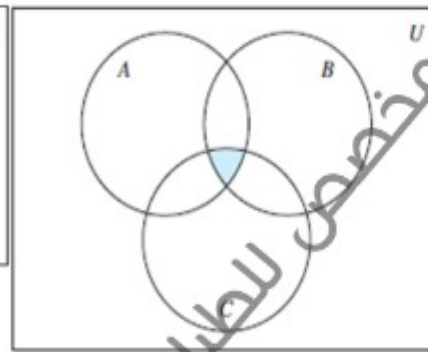


FIGURE 2 Venn diagram of the intersection of A and B.



The Difference الفرق

$$X - Y = \{x \mid x \in X \text{ AND } x \notin Y\} = X \setminus Y$$

■ يعني العناصر موجودة في X وغير موجودة في Y .

■ الفرق عملية غير تبديلية أي $X - Y \neq Y - X$

$$X - Y = \{1,2,4,7\}$$

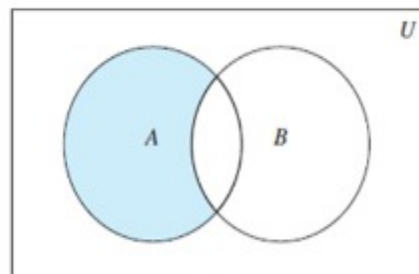


FIGURE 3 Venn diagram for the difference of A and B.

مثال شامل :

$$X = \{1, 3, 7, 6\}$$

$$Y = \{4, 6, 8\}$$

$$X \cup Y = \{1, 3, 4, 6, 7, 8\}$$

$$X \cap Y = \{6\}$$

$$X - Y = \{1, 3, 7\}$$

$$Y - X = \{4, 8\}$$

المجموعة الشاملة (U) (The Universal Set)

لتكن $X \subseteq U$ عندئذ $U - X = \bar{X}$

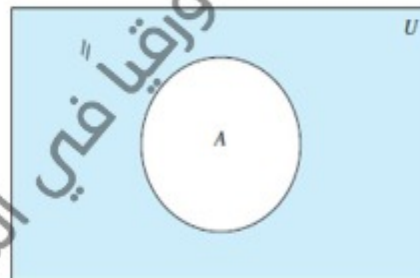
$U - X = \bar{X}$ The complement of X with respect to U

حيث $\bar{X}$ تدعى بالمجموعة المتممة لـ X ولكي لا يكون هناك التباس فإننا سنرمز لها بـ X^{U^c}

EXP: Let $U = \{1, 3, 4, 5, 7, 9, 11\}$

$X = \{3, 5, 7\}$ Find $U - X$ or $\bar{X}$

$$U - X = \bar{X} = X^{U^c} = \{1, 4, 9, 11\}$$



$\bar{A}$ is shaded.

FIGURE 4 Venn diagram for the complement of the set A.

نظرية دي مورغان للمجموعات De Morgan's laws for Sets

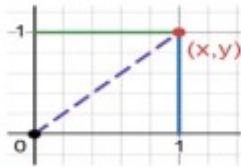
$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

الجداء الديكارتي (The cartesian product)

لتكن X, Y مجموعتان فالجداء الديكارتي للمجموعة X في Y يرمز له بـ $X \times Y$ ويكتب بالشكل :

$$X \times Y = \{(x, y) | x \in X; y \in Y\}$$



وهي مجموعة الأزواج (x, y)

$$|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$$

EXP: $X = \{1,2\}$, $Y = \{1,3\}$ Find $(X \times Y)$, $(Y \times X)$, $|X \times Y|$

$$X \times Y = \{(1,1), (1,3), (2,1), (2,3)\}$$

$$|X \times Y| = 4 = 2 \times 2 = |X| \cdot |Y|$$

$$Y \times X = \{(1,1), (1,2), (3,1), (3,2)\} \neq X \times Y$$

الجداء الديكارتي غير تبديلي أي أن $X \times Y \neq Y \times X$ إلا في حالة واحدة عندما $X = Y$

$$X \times Y \times Z = \{(x, y, z) : x \in X, y \in Y, z \in Z\}$$

$$|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$$

عند تساوي المركبات المتقابلة فإن $X = Y$

الفرق التناظري (The symmetric difference):

لتكن $A, B \subseteq U$ عندئذ فإن الفرق التناظري للمجموعتين A و B هو مجموعة العناصر التي تنتمي

لواحد فقط من المجموعتين ونرمز لها بـ $A \Delta B$:

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

الاجتماع مطروح من التقاطع

$$\text{EXP: } A = \{1,3,5,7\}, B = \{3,5,9,11\}$$

$$A \Delta B = \{1,7\} \cup \{9,11\} = \{1,7,9,11\}$$

خواص الفرق التناظري سنأخذها في حصة العملي

إضافات أريثميتية وبعض الأمثلة

- تبديلي $A \Delta B = B \Delta A$
- تجميعي $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$
- $A \Delta U = \bar{A}$ (A المتمم لـ)
- الفرق التناظري توزيعي على التقاطع $A \Delta (B \cap C) = (A \Delta B) \cap (A \Delta C)$
- $A \Delta \emptyset = A$
- $A \Delta \bar{A} = \emptyset$

Let S be the set of letters in the English alphabet . Then $|S| = 26$

$|\emptyset| = 0$ لا يوجد عناصر

Let A be the set of odd positive integers less than 10. Then $|A| = 5$

ما الجداء الديكارتي ل $A \times B \times C$ حيث $A = \{0,1\}$ و $B = \{1,2\}$ و $C = \{0,1,2\}$ ؟

Solution:

$$A \times B \times C = \left\{ \begin{array}{l} (0,1,0), (0,1,1), (0,1,2), (0,2,0) \\ (0,2,1), (0,2,2), (1,1,0), (1,1,1), \\ (1,1,2), (1,2,0), (1,2,1), (2,2,2) \end{array} \right\}$$

اثبات لقانون دي مورغان بالاستقادة من خواص المجموعات :

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \{x | x \notin A \cup B\}$$

$$= \{x | \neg(x \in (A \cup B))\}$$

$$= \{x | \neg(x \in A \vee x \in B)\}$$

$$= \{x | \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B)\}$$

$$= \{x | x \notin A \wedge x \notin B\}$$

$$= \{x | x \in \bar{A} \wedge x \in \bar{B}\} = \{x | x \in \bar{A} \cap \bar{B}\} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

في الجبر، هناك نوعان من الناس: من يظن أن المعادلات تلاحقه، ومن يظن أنه هو من يلاحق المعادلات... وفي النهاية، كلاهما مخطئ!

See You In The Next Lecture

